

目录

1	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现结题答辩提纲	1
1.1	1. 标题页	1
1.2	2. 项目目标与交付物	1
1.3	3. 任务定义：为什么做 RUL	1
1.4	4. 数据来源与时间语义	1
1.5	5. XJTU-SY 数据特点与曲线分析	1
1.6	6. PHM2012 数据特点与差异	2
1.7	7. 特征工程与 RUL 标签构造	2
1.8	8. 系统总体架构	2
1.9	9. 难点一：异构数据集统一	2
1.10	10. 难点二：信号到序列特征	2
1.11	11. RUL 模型与复现实验设计	2
1.12	12. 评价指标与实验结果解释	2
1.13	13. 测试方案与验收证据	2
1.14	14. 成员分工、不足与总结	3

1 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现结题答辩提纲

1.1 1. 标题页

- 项目名称：工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
- 课程：中国科学技术大学软件学院《软件工程》
- 指导老师：zjf
- 小组成员：zyj、cyy、zdh、zy
- 答辩主线：基于真实轴承振动数据完成剩余寿命预测流程。

1.2 2. 项目目标与交付物

- 目标：把真实轴承振动数据转成可复现的 RUL 预测流程。
- 汇报重点：数据理解、特征分析、工程实现、复现实验、测试验收。
- 已交付内容：两个数据集 loader、特征工程、RUL 标签、模型训练、评价指标、notebook 示例、结题文档。

1.3 3. 任务定义：为什么做 RUL

- 预测性维护关注的是设备还能稳定运行多久。
- 本项目输出连续剩余寿命值、健康趋势曲线和误差指标。
- 本次答辩主线是 RUL 回归预测，不展开离散状态分类。

1.4 4. 数据来源与时间语义

- XJTU-SY: 25.6 kHz、32768 点快照、1.28 s 快照时长、1 min 间隔、三工况十五轴承。
- PHM2012: 25.6 kHz、2560 点加速度文件、0.1 s 快照时长、约 10 s 间隔，包含温度文件。
- 两个数据集的目录结构、采样间隔和 RUL 语义不同，需要在 loader 层统一。
- PHM2012 Test_set 的终止 RUL 按官方条目补充。

1.5 5. XJTU-SY 数据特点与曲线分析

- 使用真实数据：XJTU-SY Bearing1_1、35Hz12kN、水平振动通道。
- 从 123 个快照中均匀抽取 80 个快照进行特征趋势分析。
- RMS 从约 0.56 上升到约 7.27，峰值和健康指标在后期也明显抬升。
- 健康指标由 RMS、峭度、峰值因子、谱能量标准化后合成，用于辅助观察整体退化趋势。
- 结论：训练划分需要尊重时间顺序，不能把相邻退化片段随机混在一起。

1.6 6. PHM2012 数据特点与差异

- 使用真实数据：PHM2012 Bearing1_1、Condition 1、Learning_set、水平振动通道。
- 从 2803 个快照中均匀抽取 80 个快照进行趋势分析。
- RMS 从约 0.56 上升到约 5.61，后期振动强度和冲击变化更明显。
- 健康指标同样由强度、冲击和频谱相关特征合成。
- PHM2012 的快照更短、文件更密，并包含温度数据；本次主线先使用振动特征。

1.7 7. 特征工程与 RUL 标签构造

- 默认提取 14 个时域特征和 5 个频域特征，共 19 维。
- 强度特征：RMS、峰值、谱能量。
- 冲击特征：峭度、峰值因子、脉冲因子。
- 稳定性和频谱特征：均值、方差、主频、谱质心、谱熵。
- 快照级特征按时间顺序组织为长度 5 或 10 的特征序列。
- RUL 标签按 $\max(\text{elapsed_seconds}) - \text{elapsed_seconds}$ 生成。

1.8 8. 系统总体架构

- Loader：解析目录、工况、采样率和通道。
- Entity：统一样本表、elapsed seconds、metadata 和 RUL 单位。
- Feature：生成 19 维时频域特征。
- Labeler：构造特征序列和 RUL 标签。
- Model：baseline、CNN-LSTM-AM、xLSTM-Transformer。
- Evaluator：输出 metrics、predictions、comparison 表。

1.9 9. 难点一：异构数据集统一

- 数据差异：快照长度、时间间隔、split 语义、终止 RUL 信息不同。
- 解决原则：loader 只负责读取和整理数据，模型只接收统一后的特征序列。
- 工程权衡：max_samples 是读前均匀抽样，用于控制训练时间，同时保留早期、中期和后期片段。

1.10 10. 难点二：信号到序列特征

- 原始振动快照较长，不适合直接在课程范围内做稳定复现。
- 处理流程：raw snapshot → 19 维 feature vector → feature sequence → RUL label → prediction。
- 模型看到的是一段连续变化，而不是孤立的一个点。

1.11 11. RUL 模型与复现实验设计

- Huang 等 2024：CNN-LSTM-AM，CNN 提局部模式，LSTM 建模时间依赖，attention 聚合关键时间步。
- Jiang 等 2026：xLSTM-Transformer，参考论文结构实现并适配本项目特征序列输入。
- 训练设置：真实数据小规模训练验收，8 epoch。
- 复现边界：不把课程范围内结果说成论文完整数值对齐。

1.12 12. 评价指标与实验结果解释

- 普通回归误差：RMSE、MAE、SMAPE、R2。
- RUL 任务指标：Huang 原版 Score、PHM/NASA 惩罚 Score。
- 方向倾向：over prediction rate、under prediction rate、within tolerance rate。
- 结果解释重点：误差大小、趋势是否合理、提前和滞后预测各有什么风险。

1.13 13. 测试方案与验收证据

- 全量 pytest：31 个测试通过。

- notebook: 8 个示例 notebook 纳入执行验收。
- 论文复现: 两篇 workflow 均读取 data/external 真实数据。
- 输出文件: history.csv、metrics.json、predictions.csv、comparison_metrics.csv。
- 文档材料: 结题报告、测试报告、用户手册、安装手册、技术论文、成员贡献说明、答辩提纲和讲稿。

1.14 14. 成员分工、不足与总结

- zyj: 系统架构、RUL 模型、训练 workflow 和论文复现, 35%。
- cyy: 数据处理、特征工程、loader 和数据文档, 25%。
- zdh: 概率分析基础能力、评价支持、测试报告, 20%。
- zy: 可视化、用户文档、答辩材料, 20%。
- 不足: 训练规模较小, 未做多随机种子和充分跨工况验证, 温度信息尚未深入融合。
- 总结: 项目把真实数据读取、特征提取、RUL 建模、评价输出和课程文档交付实际跑通。